

ОТЧЕТ ПО АНАЛИЗУ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ TRANSITION RATIOS

Содержание

Введение.....	3
Добавление лагов.....	3
Составление линейной регрессии.....	4
Выбор модели.....	8
Заключение.....	13
Список литературы.....	14
Приложение.....	15

Введение

В ходе нашего преюкта выбрали наиболее значимые макроэкономические показатели, влияющие на кредитные риски. Для лучшего понимания их динамики мы провели пять преобразований данных, включая расчет абсолютного и относительного прироста как по кварталам, так и по годам. Это позволило глубже оценить поведение макрофакторов.

Затем была проведена проверка временных рядов на стационарность с использованием тестов ADF, KPSS и Phillips-Perron, что реализовано в Python. Из 75 макрофакторов, прошедших через тестирование, 42 показали стационарность, что позволяет их дальнейшее использование в модели для прогнозирования.

Таким образом, отобранные стационарные данные стали основой для построения устойчивых и надежных моделей прогнозирования переходов между корзинами кредитных рисков.

Добавление лагов

Через стационарность прошли 11 зависимых столбцов и 31 независимых макрофакторов. Для 31 независимых макрофакторов мы добавили по 4 лага для каждого макрофактора. Таким образом у нас теперь появился 155 независимых макрофакторов.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Дата	i2>1	ipoil	ipoil1	ipoil2	ipoil3	ipoil4	ak_GDP_DEF	ak_GDP_DEF_1	ak_GDP_DEF_2	ak_GDP_DEF_3	ak_GDP_DEF_4
2	2018Q1	37,8	67,00	61,50	51,70	50,20	54,10	-147,10	82,30	92,30	-0,10	-95,3
3	2018Q2	36,14	74,50	67,00	61,50	51,70	50,20	15,10	-147,10	82,30	92,30	-0,10
4	2018Q3	33,38	75,50	74,50	67,00	61,50	51,70	73,30	15,10	-147,10	82,30	92,30
5	2018Q4	25,2	67,40	75,50	74,50	67,00	61,50	109,90	73,30	15,10	-147,10	82,30
6	2019Q1	31,57	63,30	67,40	75,50	74,50	67,00	-170,40	109,90	73,30	15,10	-147,10
7	2019Q2	29,78	68,30	63,30	67,40	75,50	74,50	16,60	-170,40	109,90	73,30	15,10
8	2019Q3	14,21	61,90	68,30	63,30	67,40	75,50	65,00	16,60	-170,40	109,90	73,30
9	2019Q4	42,45	62,70	61,90	68,30	63,30	67,40	139,30	65,00	16,60	-170,40	109,90
10	2020Q1	14,78	50,50	62,70	61,90	68,30	63,30	-175,00	139,30	65,00	16,60	-170,40
11	2020Q2	65,83	31,40	50,50	62,70	61,90	68,30	-44,10	-175,00	139,30	65,00	16,60
12	2020Q3	45,97	42,70	31,40	50,50	62,70	61,90	136,10	-44,10	-175,00	139,30	65,00
13	2020Q4	8,4	44,50	42,70	31,40	50,50	62,70	79,10	136,10	-44,10	-175,00	139,30
14	2021Q1	15,05	60,60	44,50	42,70	31,40	50,50	-137,50	79,10	136,10	-44,10	-175,00
15	2021Q2	24,27	68,60	60,60	44,50	42,70	31,40	-21,50	-137,50	79,10	136,10	-44,10
16	2021Q3	17,89	73,00	68,60	60,60	44,50	42,70	131,10	-21,50	-137,50	79,10	136,10
17	2021Q4	26,79	79,60	73,00	68,60	60,60	44,50	139,40	131,10	-21,50	-137,50	79,10
18	2022Q1	19,55	99,00	79,60	73,00	68,60	60,60	-162,50	139,40	131,10	-21,50	-137,50
19	2022Q2	17,14	112,70	99,00	79,60	73,00	68,60	-4,10	-162,50	139,40	131,10	-21,50
20	2022Q3	17,84	99,20	112,70	99,00	79,60	73,00	150,40	-4,10	-162,50	139,40	131,10
21	2022Q4	18,86	88,40	99,20	112,70	99,00	79,60	120,30	150,40	-4,10	-162,50	139,40

Составление линейной регрессии

Для каждой TR в коде составляется линейная регрессия из трех макрофакторов и сразу проверяется на тесты

- Adjusted R-square с условиями $(0.25 \leq \text{results}["\text{Adjusted R-squared}"] \leq 0.95)$
- P-value с условием $[\text{"p-values"}] < 0.12$
- F_p-value с условием $[\text{"F-p_value"}] < 0.12$
- VIF с условием $[\text{"VIF"}] < 10$
- Durbin-Watson с условиями $(0.773 \leq \text{results}["\text{Durbin-Watson}"] \leq 1.411 \text{ or } \text{results}["\text{Durbin-Watson}"] \geq 1.411)$

```
• import warnings
• import pandas as pd
• import itertools
• import statsmodels.api as sm
• from statsmodels.tools.tools import add_constant
• from statsmodels.stats.outliers_influence import variance_inflation_factor
• from statsmodels.stats.stattools import durbin_watson
• from statsmodels.stats.api import het_breuschpagan
• from statsmodels.stats.diagnostic import normal_ad, het_white
• from scipy import stats
• from statsmodels.tsa.stattools import grangercausalitytests
•
• # Подавление специфических предупреждений
• warnings.filterwarnings("ignore", category=FutureWarning)
• warnings.filterwarnings("ignore", category=UserWarning)
•
• # Загрузка данных
• file_path = 'C:/Users/asus/Desktop/ML/TR7.xlsx'
• data = pd.read_excel(file_path, sheet_name='Sheet2')
•
• # Фильтрация данных по дате
• historical_data = data[(data['Дата'] >= '2018Q1') & (data['Дата'] <=
  '2022Q4')]
•
• # Разделение данных на обучающую и тестовую выборки
• train_data = historical_data[(historical_data['Дата'] >= '2018Q1') &
  (historical_data['Дата'] <= '2021Q2')]
• test_data = historical_data[(historical_data['Дата'] >= '2018Q3') &
  (historical_data['Дата'] <= '2022Q4')]
•
• # Определение независимых переменных
• independent_variables = [
•     col for col in data.columns
•     if col not in ['Дата', 'pk_2>2']
• ]
•
• # Генерация комбинаций независимых переменных
```

```

• combinations = list(itertools.combinations(independent_variables, 3))
•
• def remove_constant_columns(df):
•     """Удаление столбцов с постоянными значениями."""
•     return df.loc[:, (df != df.iloc[0]).any()]
•
• def calculate_max_vif(X):
•     """Расчет максимального коэффициента VIF."""
•     return max([variance_inflation_factor(X.values, i) for i in
range(X.shape[1])])
•
• def test_model(X, y, model):
•     """Диагностика регрессионной модели."""
•     y_pred = model.predict(X)
•     residuals = y - y_pred
•
•     diagnostics = {
•         "Adjusted R-squared": model.rsquared_adj,
•         "p-values": model.pvalues.max(),
•         "F-value": model.f_pvalue,
•         "VIF": calculate_max_vif(X),
•         "Durbin-Watson": durbin_watson(residuals),
•         "Breusch-Pagan p-value": het_breuschpagan(residuals, X)[1],
•         "White Test p-value": het_white(residuals, X)[1],
•         "Normality Anderson-Darling p-value": normal_ad(residuals)[1],
•         "Normality KS p-value": stats.kstest(residuals, 'norm')[1],
•     }
•
•     # Тест причинности Грейнджера
•     for i in range(X.shape[1]):
•         if X.iloc[:, i].nunique() > 1:
•             granger_result = grangercausalitytests(
•                 pd.concat([y, X.iloc[:, [i]]], axis=1), maxlag=[2],
verbose=False
•                 )
•             diagnostics["Granger Causality p-value"] = min(
•                 result[0]["ssr_chi2test"][1] for _, result in
granger_result.items()
•                 )
•     return diagnostics
•
• def filter_model_results(results):
•     """Применение фильтров для оценки качества модели."""
•     return (
•         0.25 <= results["Adjusted R-squared"] <= 0.95
•         and results["p-values"] <= 0.12
•         and results["F-value"] <= 0.12
•         and results["VIF"] <= 10
•         and (0.773 <= results["Durbin-Watson"] <= 1.411 or
results["Durbin-Watson"] >= 1.411)

```

```

• )
•
• # Анализ моделей
• model_results = []
•
• for combo in combinations:
•     print(f"Обрабатывается комбинация: {combo}")
•
•     # Подготовка обучающих данных
•     X_train =
add_constant(train_data[list(combo)].fillna(train_data.median()))
•     y_train = train_data['pk_2>2']
•
•     # Построение модели
•     model = sm.OLS(y_train, X_train).fit()
•
•     # Подготовка тестовых данных
•     X_test =
add_constant(test_data[list(combo)].fillna(test_data.median()))
•     y_test = test_data['pk_2>2']
•
•     # Оценка модели
•     test_results = test_model(X_test, y_test, model)
•
•     # Сохранение результатов, если модель удовлетворяет критериям
•     if filter_model_results(test_results):
•         model_results.append({
•             "Variables": combo,
•             "Equation": f"y = {model.params[0]:.4f} + " + " + ".join(
•                 [f"{coef:.4f}*{col}" for coef, col in
zip(model.params[1:], X_train.columns[1:])]
•             ),
•             **test_results
•         })
•
• # Сохранение результатов в Excel
• df_results = pd.DataFrame(model_results)
• df_results.to_excel("models_tr7_1.xlsx", index=False)
• print("Модели и диагностика сохранены в файл models_tr7_1.xlsx")
•
•

```

Для каждой TR потрачено 5 часов, всего 55 часов.

После по второму кругу проверили на остальные тесты с условиями

- ["Breusch-Pagan p-value"] >= 0.05
- ["White Test p-value"] >= 0.05
- ["Granger Causality p-value"] >= 0.05
- ["Normality Anderson-Darling p-value"] >= 0.05

- ["Normality KS p-value"] >= 0.05

код, которого представлено ниже:

```

• import pandas as pd
•
• # Загружаем файл с результатами моделей
• file_path = 'C:/Users/asus/Desktop/ML/models_tr6_1.xlsx'
• df_results = pd.read_excel(file_path)
•
• # Функция для фильтрации по заданным критериям
• def filter_model_results(results):
•
•     if results["Breusch-Pagan p-value"] <= 0.05:
•         return False
•     if results["White Test p-value"] <= 0.05:
•         return False
•     if results["Granger Causality p-value"] <= 0.05:
•         return False
•     if results["Normality Anderson-Darling p-value"] <= 0.05:
•         return False
•     if results["Normality KS p-value"] <= 0.05:
•         return False
•
•     return True
•
• # Тестовая функция для проверки фильтрации моделей
• def test_filter_function(df_results):
•     passed_models = []
•     failed_models = []
•
•     for _, row in df_results.iterrows():
•         results = {
•
•             "Breusch-Pagan p-value": row["Breusch-Pagan p-value"],
•             "White Test p-value": row["White Test p-value"],
•             "Granger Causality p-value": row["Granger Causality p-value"],
•             "Normality Anderson-Darling p-value": row["Normality Anderson-
Darling p-value"],
•             "Normality KS p-value": row["Normality KS p-value"],
•
•         }
•         if filter_model_results(results):
•             passed_models.append(row)
•         else:
•             failed_models.append(row)
•
•     # Создаем DataFrame для прошедших и проваленных моделей
•     passed_df = pd.DataFrame(passed_models)
•     failed_df = pd.DataFrame(failed_models)

```

```

•
•     return passed_df, failed_df
•
•
•     # Запускаем тестовую функцию
•     passed_models, failed_models = test_filter_function(df_results)
•
•     # Сохраняем результаты в файлы
•     passed_file =
•         'C:/Users/asus/Desktop/ML/analitika/последний_models_tr6_2.xlsx'
•     failed_file =
•         'C:/Users/asus/Desktop/ML/analitika/непрошедшие_models_tr11_7.xlsx'
•
•     passed_models.to_excel(passed_file, index=False)
•     failed_models.to_excel(failed_file, index=False)
•
•     passed_file, failed_file
•

```

Выбор модели

По всем тестам прошли только 4 TR. Прирост квартальный $2>1$, $2>2$, $2>3$, прирост годовой $2>1$. Не вышло такой модели, у которой все 3 макрофактора с лагами совпадали бы. Поэтому выбрали 3 модели у которых совпадали 2 макрофактора с лагами. А именно для первой модели для перехода прирост квартальный $2>2$

$$y = 0.3103 + -6.9326 * pk_Rwage_q + 6.6964 * pk_usdkzt_3 - 0.0014 * ag_real_gdp_2$$

Для перехода прирост квартальный $2>3$

$$y = 0.5781 + 6.7664 * pk_Rwage_q - 12.0814 * pk_usdkzt_3 - 0.0034 * ag_real_gdp_2$$

Используя прогнозные значения макрофакторов с 2023 по 2025 года, посчитали значения y.

		Базовый		Стрессовый	
		pk_2>2	pk_2>3	pk_2>2	pk_2>3
2023Q1	y=	0,19	0,39	0,19	0,39
2023Q2	y=	0,14	- 0,82	0,14	- 0,82
2023Q3	y=	0,28	- 0,39	0,28	- 0,39
2023Q4	y=	- 0,83	0,91	- 0,83	0,91
2024Q1	y=	0,27	- 0,40	0,27	- 0,40
2024Q2	y=	- 0,15	0,37	- 0,09	0,32
2024Q3	y=	0,66	- 0,57	0,79	- 0,69
2024Q4	y=	- 0,84	1,10	- 0,59	1,23
2025Q1	y=	0,38	- 0,33	1,13	- 0,55
2025Q2	y=	- 0,19	- 0,09	0,60	0,24
2025Q3	y=	0,45	- 0,89	1,20	- 0,32
2025Q4	y=	- 0,65	0,67	- 0,05	1,52

И после через эти значения у посчитали прогнозные значения переходов для соответствующих годов в процентном выражении.

А переход 2>1 посчитали как разницу между 100% и суммой двух переходов. Эти расчеты сделаны как для базового сценария, так и для стрессового сценария.

A	B	C	D	E	F	G	H
1		1 Модель					
2	Продукт	Денежный 3			Денежный 3		
3		Базовый			Стрессовый		
4	Дата/Переход	2>1	2>2	2>3	2>1	2>2	2>3
5	2017Q1	35,56	15,02	49,42	35,56	15,02	49,42
6	2017Q2	37,44	13,09	49,47	37,44	13,09	49,47
7	2017Q3	35,76	14,63	49,61	35,76	14,63	49,61
8	2017Q4	45,1	14,08	40,82	45,1	14,08	40,82
9	2018Q1	37,8	19,79	42,41	37,8	19,79	42,41
10	2018Q2	36,14	16,65	47,21	36,14	16,65	47,21
11	2018Q3	33,38	15,65	50,97	33,38	15,65	50,97
12	2018Q4	25,2	9,41	65,39	25,2	9,41	65,39
13	2019Q1	31,57	14,41	54,02	31,57	14,41	54,02
14	2019Q2	29,78	19,11	51,11	29,78	19,11	51,11
15	2019Q3	14,21	25,49	60,3	14,21	25,49	60,3
16	2019Q4	42,45	17,91	39,64	42,45	17,91	39,64
17	2020Q1	14,78	27,31	57,91	14,78	27,31	57,91
18	2020Q2	65,83	17,89	16,28	65,83	17,89	16,28
19	2020Q3	45,97	39,78	14,25	45,97	39,78	14,25
20	2020Q4	8,4	33,8	57,8	8,4	33,8	57,8
21	2021Q1	15,05	74,78	10,17	15,05	74,78	10,17
22	2021Q2	24,27	58,02	17,71	24,27	58,02	17,71
23	2021Q3	17,89	64,79	17,32	17,89	64,79	17,32
24	2021Q4	26,79	53,25	19,96	26,79	53,25	19,96
25	2022Q1	19,55	52,35	28,1	19,55	52,35	28,1
26	2022Q2	17,14	48,2	34,66	17,14	48,2	34,66
27	2022Q3	17,84	42,37	39,79	17,84	42,37	39,79
28	2022Q4	18,86	34,2	46,94	18,86	34,2	46,94
29	2023Q1	18,62	34,26	47,12	18,62	34,26	47,12
30	2023Q2	18,95	34,31	46,74	18,95	34,31	46,74
31	2023Q3	19,04	34,41	46,55	19,04	34,41	46,55
32	2023Q4	18,90	34,12	46,98	18,90	34,12	46,98
33	2024Q1	19,00	34,21	46,79	19,00	34,21	46,79
34	2024Q2	18,87	34,16	46,97	18,88	34,18	46,94
35	2024Q3	18,91	34,39	46,70	18,94	34,45	46,61
36	2024Q4	18,69	34,10	47,21	18,57	34,25	47,19
37	2025Q1	18,72	34,23	47,06	18,43	34,64	46,93
38	2025Q2	18,83	34,16	47,01	18,11	34,85	47,04
39	2025Q3	19,09	34,32	46,60	17,85	35,26	46,89
40	2025Q4	19,00	34,09	46,91	17,15	35,25	47,60

Для второй модели для перехода прирост квартальный 2>2

$$y = 0.2136 + -0.0001*ak_exp_3 + 0.0153*ak_usdkzt_3 + -6.5893*pk_Rwage_q$$

Для перехода прирост квартальный 2>3

$$y = 0.3855 + -0.0003*ak_exp_3 + -0.0469*ak_usdkzt_3 + 7.1300*pk_Rwage_q$$

Используя прогнозные значения макрофакторов с 2023 по 2025 года, посчитали значения у.

		Базовый		Стрессовый	
		pk_2>2	pk_2>3	pk_2>2	pk_2>3
2023Q1	y=	0,13	- 0,65	0,13	- 0,65
2023Q2	y=	0,42	2,30	0,42	2,30
2023Q3	y=	0,47	- 0,39	0,47	- 0,39
2023Q4	y=	- 0,84	- 0,13	- 0,84	- 0,13
2024Q1	y=	0,54	- 0,06	0,54	- 0,06
2024Q2	y=	- 0,00	1,25	0,05	1,19
2024Q3	y=	0,75	0,52	0,87	0,38
2024Q4	y=	- 0,87	- 0,19	- 0,73	- 0,33
2025Q1	y=	0,81	0,75	1,03	0,96
2025Q2	y=	- 0,04	1,25	0,18	1,17
2025Q3	y=	0,73	0,63	0,90	0,79
2025Q4	y=	- 0,67	0,59	- 0,52	1,16

И после через эти значения у посчитали прогнозные значения переходов для соответствующих годов в процентном выражении.

А переход 2>1 посчитали как разницу между 100% и суммой двух переходов. Эти расчеты сделаны как для базового сценария, так и для стрессового сценария.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			2 Модель					
2		Продукт	Денежный 3			Денежный 3		
3			Базовый			Стрессовый		
4		Дата/Пер	2>1	2>2	2>3	2>1	2>2	2>3
5		2017Q1	35,56	15,02	49,42	35,56	15,02	49,42
6		2017Q2	37,44	13,09	49,47	37,44	13,09	49,47
7		2017Q3	35,76	14,63	49,61	35,76	14,63	49,61
8		2017Q4	45,1	14,08	40,82	45,1	14,08	40,82
9		2018Q1	37,8	19,79	42,41	37,8	19,79	42,41
10		2018Q2	36,14	16,65	47,21	36,14	16,65	47,21
11		2018Q3	33,38	15,65	50,97	33,38	15,65	50,97
12		2018Q4	25,2	9,41	65,39	25,2	9,41	65,39
13		2019Q1	31,57	14,41	54,02	31,57	14,41	54,02
14		2019Q2	29,78	19,11	51,11	29,78	19,11	51,11
15		2019Q3	14,21	25,49	60,3	14,21	25,49	60,3
16		2019Q4	42,45	17,91	39,64	42,45	17,91	39,64
17		2020Q1	14,78	27,31	57,91	14,78	27,31	57,91
18		2020Q2	65,83	17,89	16,28	65,83	17,89	16,28
19		2020Q3	45,97	39,78	14,25	45,97	39,78	14,25
20		2020Q4	8,4	33,8	57,8	8,4	33,8	57,8
21		2021Q1	15,05	74,78	10,17	15,05	74,78	10,17
22		2021Q2	24,27	58,02	17,71	24,27	58,02	17,71
23		2021Q3	17,89	64,79	17,32	17,89	64,79	17,32
24		2021Q4	26,79	53,25	19,96	26,79	53,25	19,96
25		2022Q1	19,55	52,35	28,1	19,55	52,35	28,1
26		2022Q2	17,14	48,2	34,66	17,14	48,2	34,66
27		2022Q3	17,84	42,37	39,79	17,84	42,37	39,79
28		2022Q4	18,86	34,2	46,94	18,86	34,2	46,94
29		2023Q1	19,12	34,24	46,63	19,12	34,24	46,63
30		2023Q2	17,91	34,39	47,71	17,91	34,39	47,71
31		2023Q3	17,93	34,55	47,52	17,93	34,55	47,52
32		2023Q4	18,29	34,26	47,46	18,29	34,26	47,46
33		2024Q1	18,13	34,45	47,43	18,13	34,45	47,43
34		2024Q2	17,53	34,44	48,02	17,54	34,46	47,99
35		2024Q3	17,03	34,70	48,27	17,06	34,76	48,18
36		2024Q4	17,42	34,40	48,18	17,47	34,51	48,02
37		2025Q1	16,78	34,68	48,54	16,66	34,86	48,48
38		2025Q2	16,18	34,67	49,15	16,03	34,93	49,05
39		2025Q3	15,62	34,92	49,46	15,33	35,24	49,43
40		2025Q4	15,56	34,69	49,75	14,93	35,06	50,01

Для третий модели для перехода прирост годовой 2>1

$$y = 0.7217 + 0.0002*ak_imp_4 + 1.9995*pk_poil + -8.9523*pg_eurkzt_2$$

Для перехода прирост квартальный 2>2

$$y = 0.5683 + -0.0001*ak_imp_4 + 1.5326*pk_poil + -4.6679*pg_eurkzt_2$$

Используя прогнозные значения макрофакторов с 2023 по 2025 года, посчитали значения у.

		Базовый		Стрессовый	
		pg_2>1	pk_2>2	pg_2>1	pk_2>2
2023Q1	y=	0,54	0,87	0,54	0,87
2023Q2	y=	1,40	0,40	1,40	0,40
2023Q3	y=	1,56	0,83	1,56	0,83
2023Q4	y=	0,65	0,21	0,65	0,21
2024Q1	y=	0,24	0,47	0,24	0,47
2024Q2	y=	0,31	- 0,03	0,31	- 0,03
2024Q3	y=	0,26	0,28	0,26	0,28
2024Q4	y=	0,32	0,30	- 0,20	0,03
2025Q1	y=	0,05	0,58	- 0,79	0,14
2025Q2	y=	0,83	0,09	- 0,47	- 0,46
2025Q3	y=	0,24	0,26	- 1,41	- 0,42
2025Q4	y=	0,10	0,30	- 1,14	- 0,19

И после через эти значения у посчитали прогнозные значения переходов для соответствующих годов в процентном выражении.

А переход 2>3 посчитали как разницу между 100% и суммой двух переходов. Эти расчеты сделаны как для базового сценария, так и для стрессового сценария.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			3 Модель					
2		Продукт	Денежный 3			Денежный 3		
3			Базовый			Стрессовый		
4		Дата/Пер	2>1	2>2	2>3	2>1	2>2	2>3
5		2017Q1	35,56	15,02	49,42	35,56	15,02	49,42
6		2017Q2	37,44	13,09	49,47	37,44	13,09	49,47
7		2017Q3	35,76	14,63	49,61	35,76	14,63	49,61
8		2017Q4	45,1	14,08	40,82	45,1	14,08	40,82
9		2018Q1	37,8	19,79	42,41	37,8	19,79	42,41
10		2018Q2	36,14	16,65	47,21	36,14	16,65	47,21
11		2018Q3	33,38	15,65	50,97	33,38	15,65	50,97
12		2018Q4	25,2	9,41	65,39	25,2	9,41	65,39
13		2019Q1	31,57	14,41	54,02	31,57	14,41	54,02
14		2019Q2	29,78	19,11	51,11	29,78	19,11	51,11
15		2019Q3	14,21	25,49	60,3	14,21	25,49	60,3
16		2019Q4	42,45	17,91	39,64	42,45	17,91	39,64
17		2020Q1	14,78	27,31	57,91	14,78	27,31	57,91
18		2020Q2	65,83	17,89	16,28	65,83	17,89	16,28
19		2020Q3	45,97	39,78	14,25	45,97	39,78	14,25
20		2020Q4	8,4	33,8	57,8	8,4	33,8	57,8
21		2021Q1	15,05	74,78	10,17	15,05	74,78	10,17
22		2021Q2	24,27	58,02	17,71	24,27	58,02	17,71
23		2021Q3	17,89	64,79	17,32	17,89	64,79	17,32
24		2021Q4	26,79	53,25	19,96	26,79	53,25	19,96
25		2022Q1	19,55	52,35	28,1	19,55	52,35	28,1
26		2022Q2	17,14	48,2	34,66	17,14	48,2	34,66
27		2022Q3	17,84	42,37	39,79	17,84	42,37	39,79
28		2022Q4	18,86	34,2	46,94	18,86	34,2	46,94
29		2023Q1	19,66	34,39	45,96	19,66	34,39	45,96
30		2023Q2	17,38	34,87	47,75	17,38	34,87	47,75
31		2023Q3	18,12	35,41	46,47	18,12	35,41	46,47
32		2023Q4	18,98	35,64	45,37	18,98	35,64	45,37
33		2024Q1	19,70	35,73	44,57	19,70	35,73	44,57
34		2024Q2	17,43	35,84	46,73	17,43	35,84	46,73
35		2024Q3	18,17	35,93	45,90	18,17	35,93	45,90
36		2024Q4	19,04	36,05	44,91	18,94	35,86	45,19
37		2025Q1	19,71	36,07	44,22	19,55	35,58	44,87
38		2025Q2	17,58	36,37	46,06	17,35	35,41	47,23
39		2025Q3	18,21	36,45	45,33	17,91	34,91	47,17
40		2025Q4	19,06	36,49	44,45	18,73	34,52	46,76

Заключение

В ходе работы была проведена масштабная проверка моделей и тестирование гипотез, связанных с прогнозированием процентных ставок. Проверка моделей заняла значительное количество времени из-за высокой сложности расчётов. К сожалению, не удалось построить устойчивую модель, в которой одновременно учитывались бы все три макроэкономических фактора с лагами — такие модели либо не проходили тесты, либо были нестабильны. В связи с этим было принято решение сосредоточиться на моделях, в которых корректно взаимодействуют два макрофактора с лагами. Также предпринимались попытки включить дополнительные макрофакторы, однако из-за высокой вычислительной нагрузки оборудование не справлялось

с задачей, а результативные модели с тремя факторами так и не были получены. Исходя из доступных данных и технических возможностей, мы рассчитали прогнозные значения процентных ставок для второй корзины, используя наиболее надёжные модели с двумя согласованными макрофакторами.

Список литературы

1. <https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Financial-Infrastructure>
2. <https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Financial-Infrastructure>
3. <https://www.openbankproject.com/report/regulating-open-banking-2023-global-progress/>
4. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-23069-1_7
5. <https://www.openbankproject.com/report/regulating-open-banking-2023-global-progress/>
6. https://www.openbankingexcellence.org/wp-content/uploads/2023/01/Global-Open-Finance-Index-3.pdf?j=246380&sfmc_sub=69886047&l=69_HTML&u=5523692&mid=510004407&jb=1

Приложение 1

Дополнительные материалы:



Проверка на
стационарность.xlsx



результат_тесты.xlsx



Прогноз модели.xlsx